

Поддержка и тестирование программных модулей

- 1. Основные понятия**
- 2. Жизненный цикл ПО**
- 3. Жизненный цикл тестирования**
- 4. Спецификация требований**
- 5. Тестирование требований**
- 6. Средства LibreOffice**

Основные понятия

Программное средство (ПС) – это программа или логически связанная совокупность программ на носителях данных, снабженная программной документацией.

Основные понятия

Модуль – это самостоятельная часть программы, имеющая определенное значение и обеспечивающая заданные функции обработки автономно от других программных модулей.

Основные понятия

Каждый программный модуль программируется, компилируется и отлаживается отдельно от других модулей программы.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Жизненный цикл (ЖЦ) программного средства (ПС) - это совокупность процессов, работ и задач, включающая в себя разработку, эксплуатацию и сопровождение ПС и охватывающая жизнь ПС от подготовки технического задания на его разработку до прекращения его использования.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Модель разработки ПО (Software Development Model, SDM) — структура, содержащая процессы действия и задачи, которые осуществляются в ходе разработки, использования и сопровождения ПС.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Стандарты ЖЦ ПС

Стандарты рекомендуют современные и эффективные технологические процессы и приемы разработки, методическую базу для их автоматизации.

Это способствует повышению качества ПС и снижению затрат на их создание.

Основные понятия

Стандарты ЖЦ ПС

В России утвержден и введен в действие
ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 — 2010
содержащий полный аутентичный текст
международного стандарта.

Основные понятия

Стандарты ЖЦ ПС

Стандарт не предлагает конкретную модель жизненного цикла. Его положения являются общими для любых моделей жизненного цикла, методов и технологий создания ПС.

Основные понятия

Стандарты ЖЦ ПС

Он описывает структуру процессов жизненного цикла, не конкретизируя, как реализовать или выполнить действия и задачи, включенные в эти процессы.

1. Модели разработки ПО

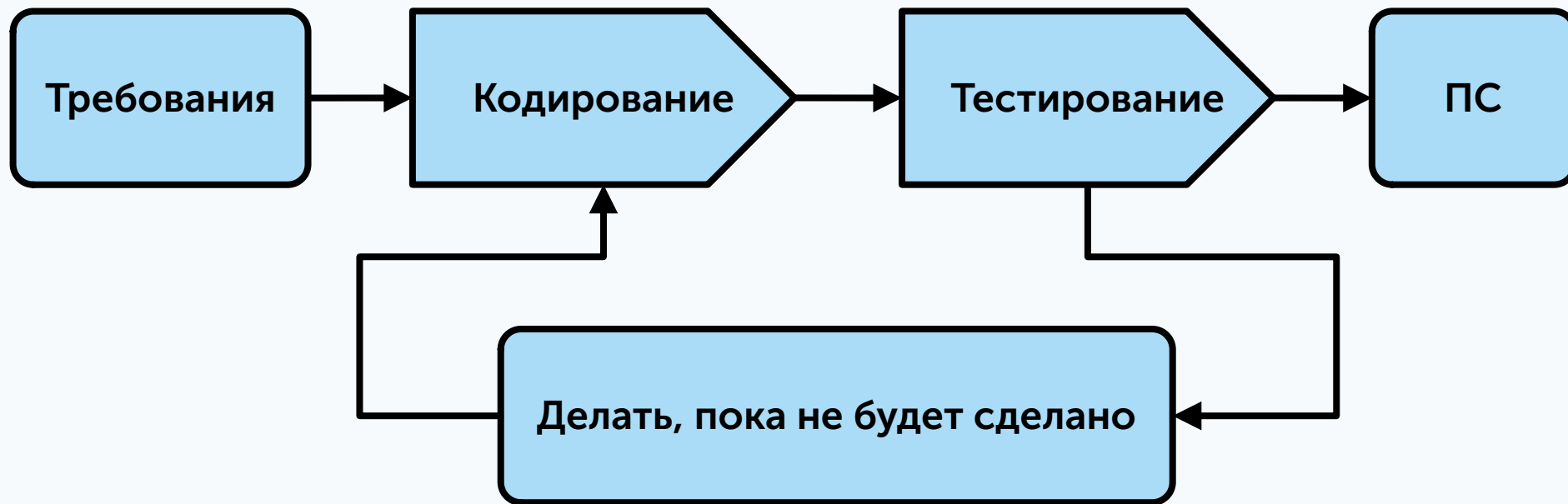
- Выбор той или иной модели зависит от масштаба и сложности проекта, предметной области, доступных ресурсов и множества других факторов.
- Выбор модели разработки ПО влияет на процесс тестирования, определяя выбор стратегии, расписание, необходимые ресурсы и т.д.

1. Модели разработки ПО

Модель «Делать, пока не будет сделано»

На начальном этапе развития
вычислительной техники программное
обеспечение разрабатывалось по принципу
«кодирование – устранение ошибок».

1. Модели разработки ПО



1. Модели разработки ПО

- неструктурированность процесса разработки;
- ориентация на индивидуальные знания и умения программиста;
- сложность управления и планирования проекта;

1. Модели разработки ПО

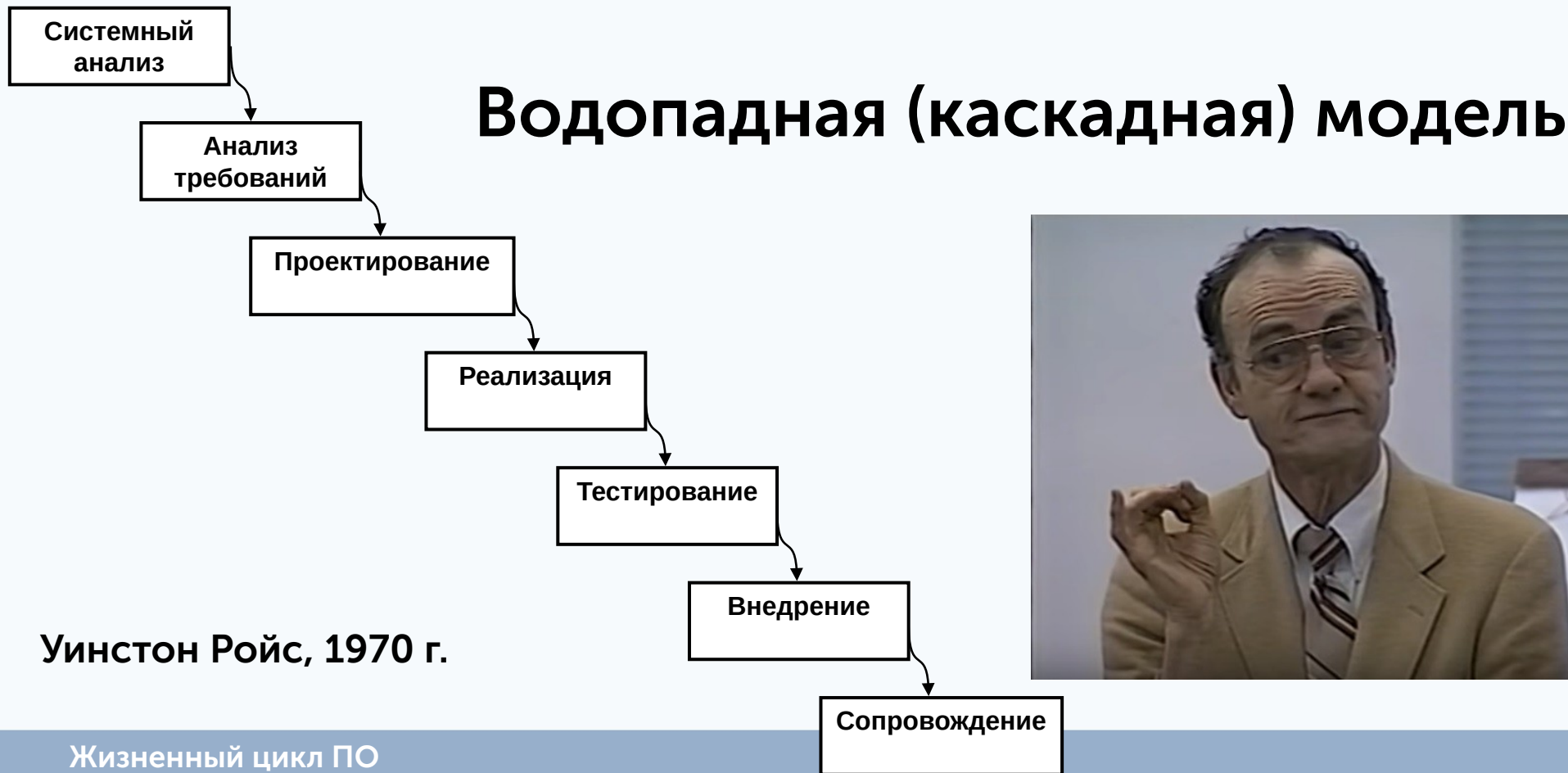
- большая длительность и стоимость разработки;
- низкое качество программных продуктов;
- высокий уровень рисков проекта.

1. Модели разработки ПО

В настоящее время наиболее широко используются три базовые модели разработки:

- *каскадная;*
- *инкрементная;*
- *эволюционная.*

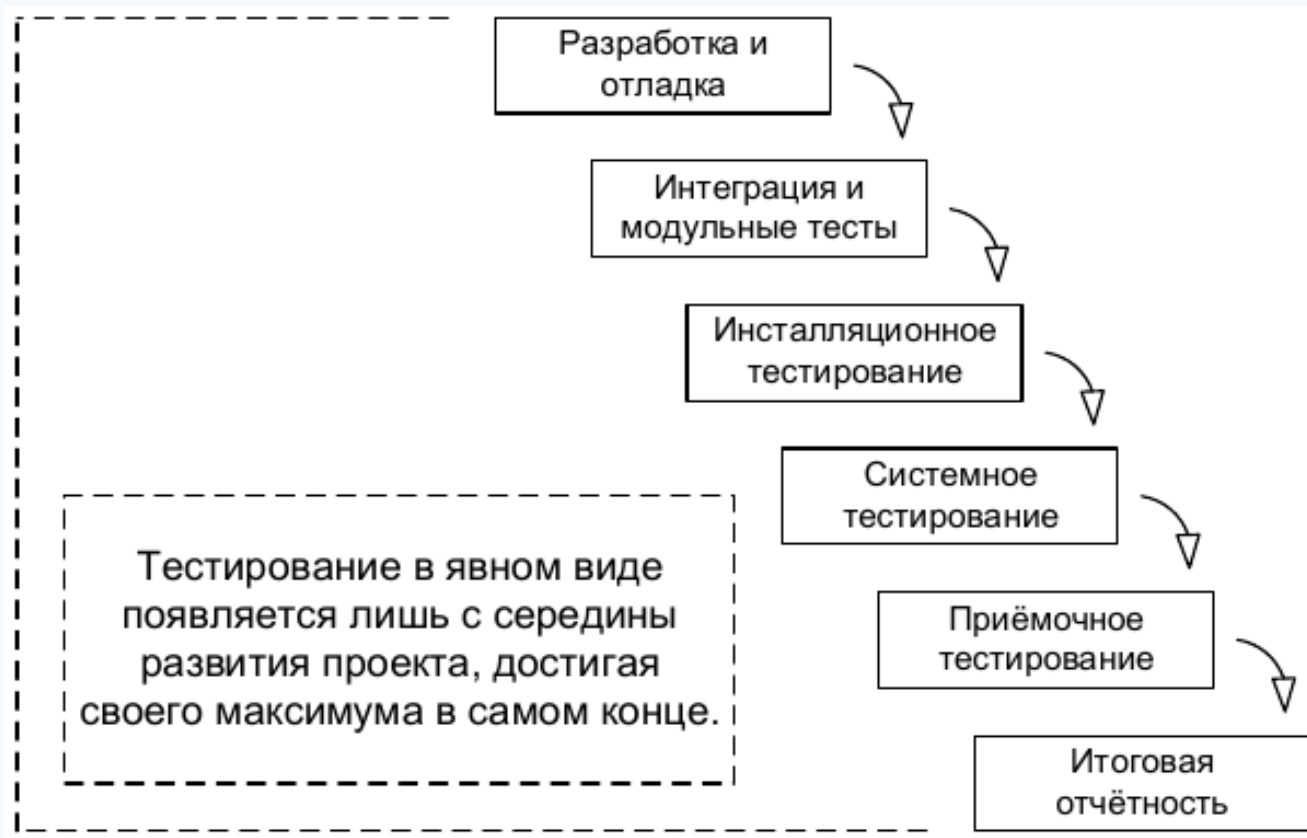
1. Модели разработки ПО



1. Модели разработки ПО

Данная стратегия основана на полном определении всех требований к разрабатываемому ПС в начале процесса разработки.

1. Модели разработки ПО



1. Модели разработки ПО

Достоинства модели

- стабильность требований в течение всего ЖЦ;
- простота применения; необходимость только одного прохода этапов разработки
- простота планирования, контроля и управления проектом

1. Модели разработки ПО

- возможность достижения высоких требований к качеству проекта в случае отсутствия жестких ограничений затрат и графика работ;
- доступность для понимания заказчиками.

1. Модели разработки ПО

Недостатки модели

- сложность четкого формулирования требований в начале ЖЦ ПС и невозможность их динамического изменения на протяжении ЖЦ;

1. Модели разработки ПО

- последовательность линейной структуры процесса разработки; на практике разрабатываемые ПС обычно слишком велики, чтобы все работы по их созданию выполнить однократно; в результате возврат к предыдущим шагам для решения возникающих проблем приводит увеличению затрат и нарушению графика работ;

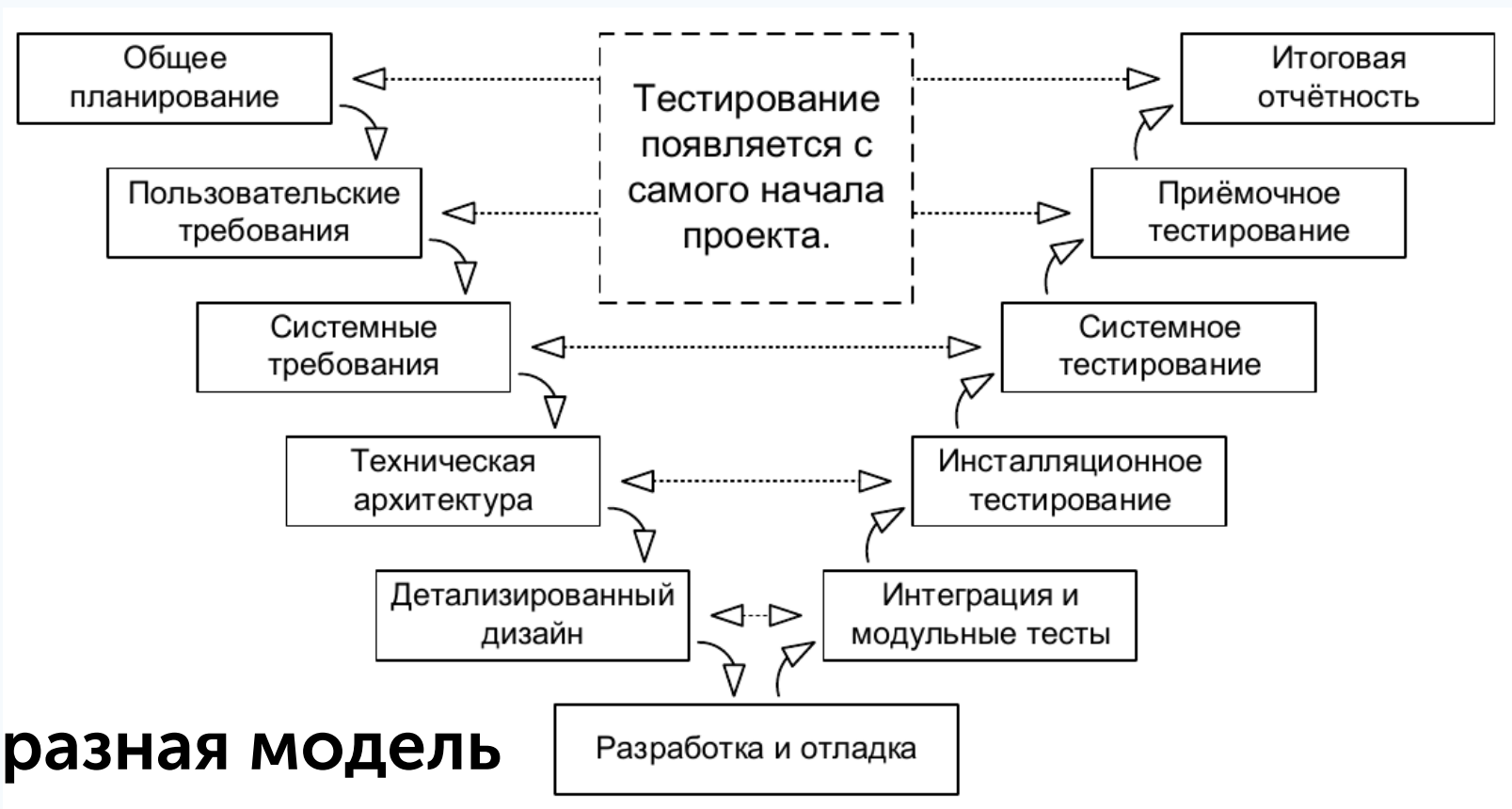
1. Модели разработки ПО

- проблемность финансирования проекта, связанная со сложностью единовременного распределения больших денежных средств;
- непригодность промежуточного продукта для использования;

1. Модели разработки ПО

- недостаточное участие пользователя в разработке ПС– только в самом начале (при разработке требований) и в конце (во время приемочных испытаний), что приводит к невозможности предварительной оценки пользователем качества ПС.

1. Модели разработки ПО



V-образная модель

1. Модели разработки ПО

V-образная модель

Является логическим развитием водопадной.

Левая часть «V» представляет собой декомпозицию требований и создание системных спецификаций.

Правая часть «V» представляет собой интеграцию частей и их проверку.

1. Модели разработки ПО

И слева, и справа осуществляется проверка. Слева осуществляется **валидация**, а справа **верификация**.

Верификация всегда противоречит требованиям (техническим терминам), а валидация всегда противоречит реальному миру или потребностям пользователя

1. Модели разработки ПО

Валидация может быть выражена вопросом «Вы создаёте то, что нужно?»,
а верификация — вопросом «Вы создаёте это правильно?».

1. Модели разработки ПО

Валидация - Подтверждение того, что продукт, услуга или система соответствует потребностям клиента и других заинтересованных сторон.

1. Модели разработки ПО

Верификация - Оценка соответствия продукта, услуги или системы нормативным требованиям, спецификациям или установленным условиям.

1. Модели разработки ПО

Достоинства V-модели

- четко описывает каждый этап процесса разработки ПО, что упрощает его понимание и выполнение;

1. Модели разработки ПО

- включает в себя тестирование, выявляя проблемы на ранних этапах разработки и снижая потребность в доработке на более поздних этапах

1. Модели разработки ПО

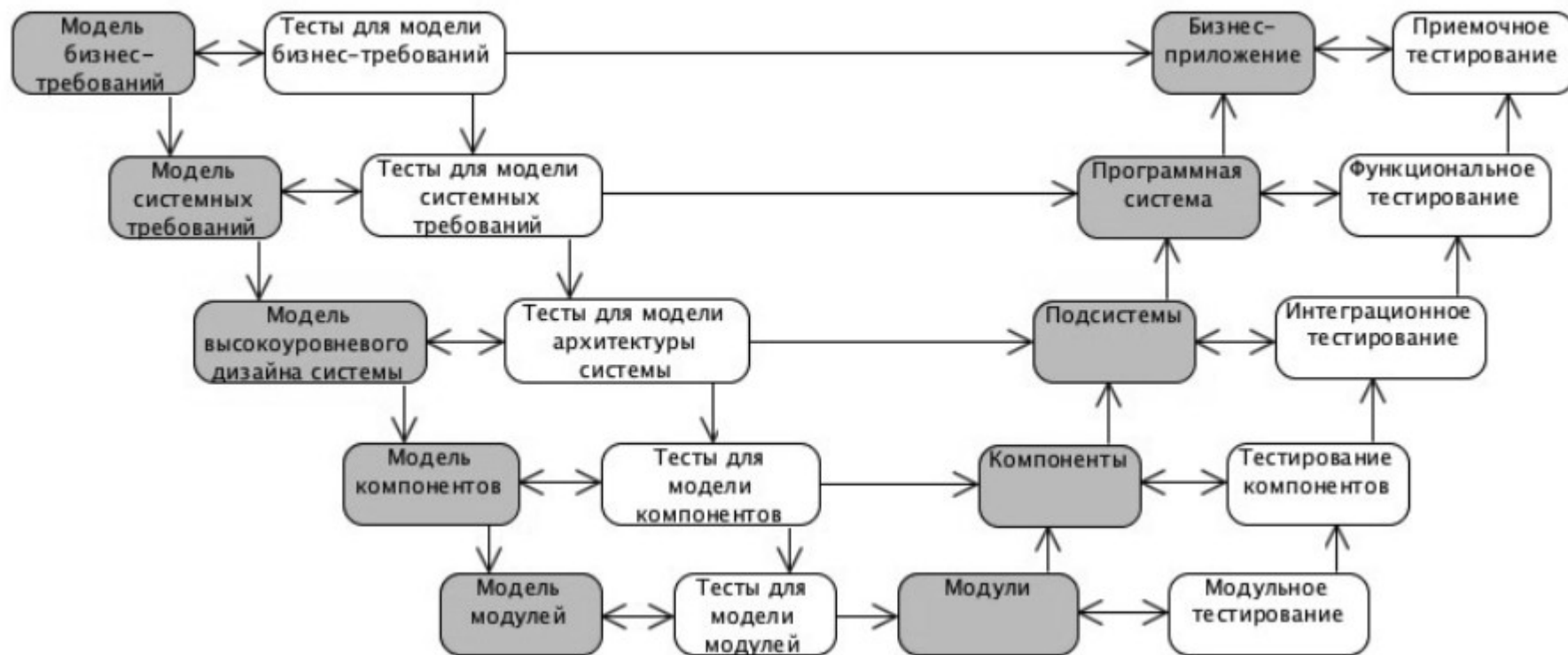
- улучшает взаимодействие между заинтересованными сторонами и командой разработчиков за счёт чёткого определения требований, этапов проектирования и тестирования

1. Модели разработки ПО

Вариант измененной V-модели («модель двойного V»)

На каждой фазе разработки результатом является модель. Из созданных моделей, до написания кода самой системы, можно уже извлекать тесты.

1. Модели разработки ПО



1. Модели разработки ПО

Модель двойного V интенсивно использует подход MDD (разработка на основе моделей): разработка начинается с создания модели; на основе модели создаются тесты; опираясь на тесты составляется код.

1. Модели разработки ПО

Итерационная инкрементальная модель

является фундаментальной основой современного подхода к разработке ПО. Ей свойственна определённая двойственность.

1. Модели разработки ПО

Итерационная инкрементальная модель

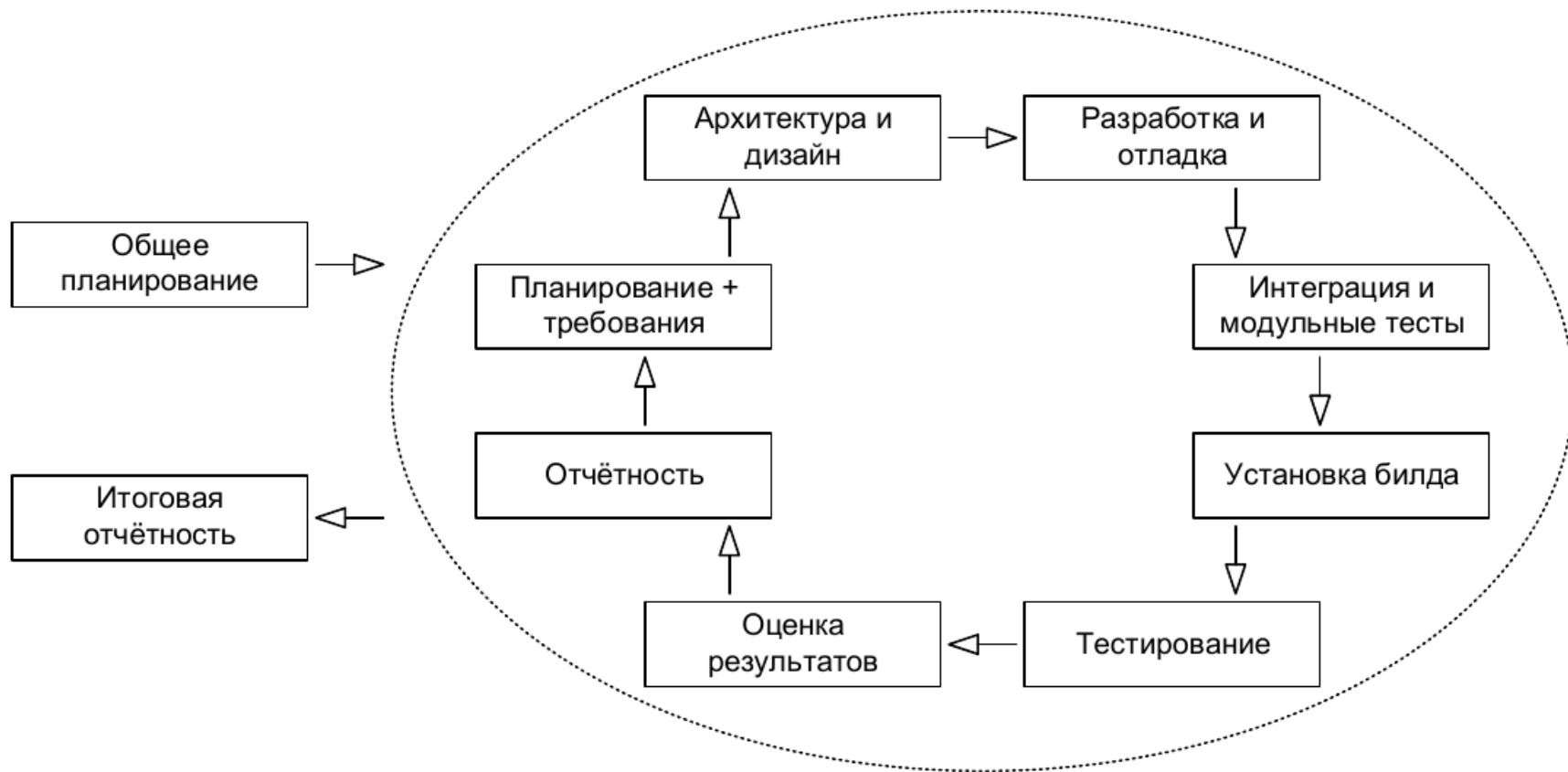
С точки зрения жизненного цикла модель является итерационной, т.к. подразумевает многократное повторение одних и тех же стадий;

1. Модели разработки ПО

Итерационная инкрементальная модель

с точки зрения развития продукта
(приращения его полезных функций) модель
является инкрементальной.

1. Модели разработки ПО



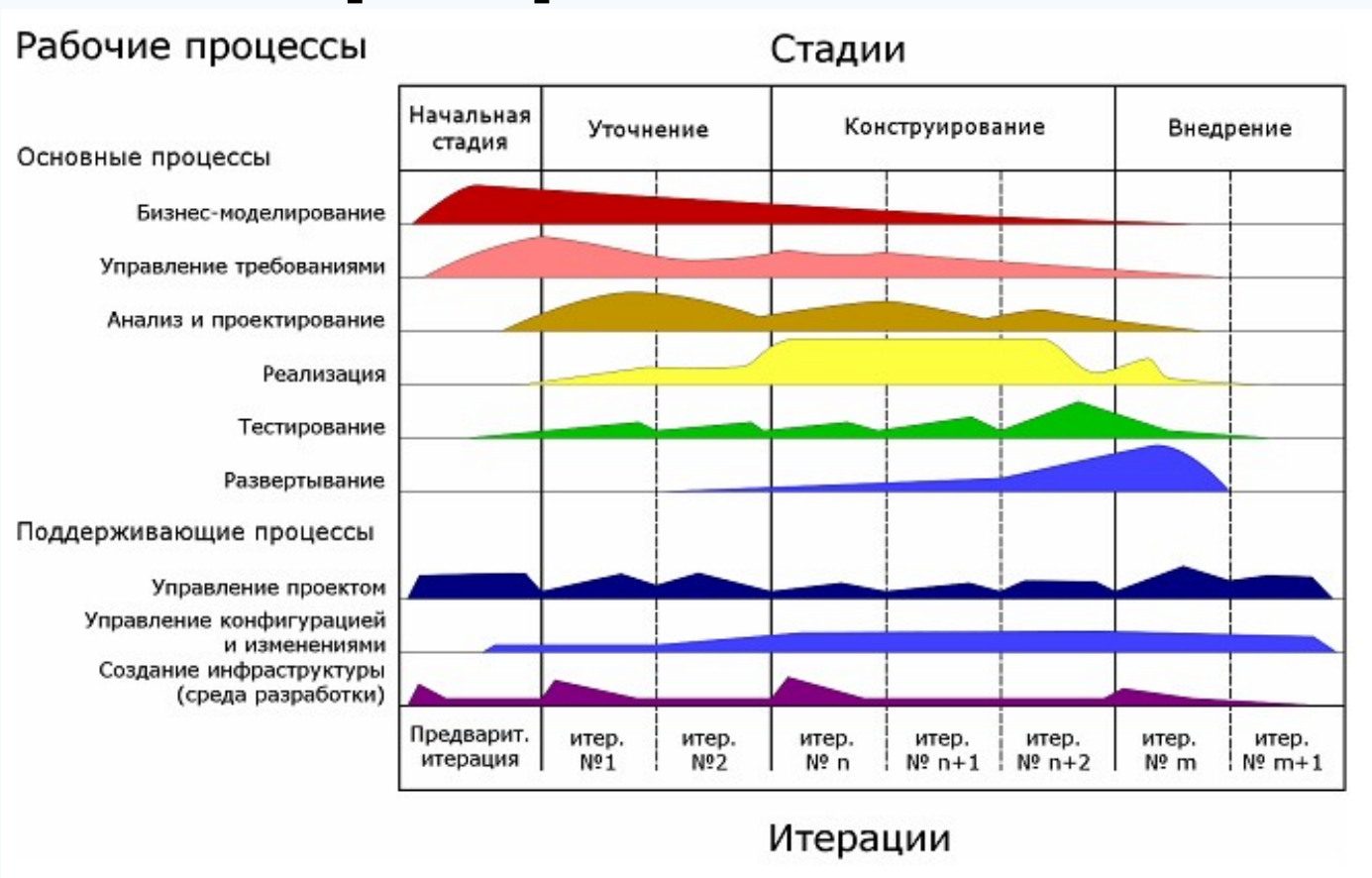
1. Модели разработки ПО

Ключевой особенностью данной модели является разбиение проекта на относительно небольшие промежутки (итерации), каждый из которых в общем случае может включать в себя все классические стадии, присущие водопадной и v-образной моделям.

1. Модели разработки ПО

Итогом итерации является приращение (инкремент) функциональности продукта, выраженное в промежуточном билде (build).

1. Модели разработки ПО



1. Модели разработки ПО

Достоинства итерационной инкрементальной модели

- возможность получения функционального продукта после реализации каждого инкремента;

1. Модели разработки ПО

- короткая продолжительность создания инкремента; это приводит к ускорению начального графика поставки
- позволяет сократить общее количество разработчиков и снизить затраты на первоначальную и последующие поставки программного продукта;

1. Модели разработки ПО

- предотвращение реализации громоздких перечней требований;
- стабильность требований во время создания определенного инкремента;
- возможность учета изменившихся требований;

1. Модели разработки ПО

- возможность пересмотра рисков, связанных с затратами и соблюдением установленного графика, в конце каждого цикла разработки;
- возможность поддержки постоянного прогресса в разработке ПС;

1. Модели разработки ПО

- возможность управляемого распределения денежных средств с учетом важности реализуемых в инкременте функций;
- упрощение тестирования инкрементов.

1. Модели разработки ПО

Недостатки итерационной инкрементальной модели

- Необходимость полного функционального определения системы в начале ЖЦ;
- возможность текущего изменения требований к системе, которые уже реализованы в предыдущих инкрементах;

1. Модели разработки ПО

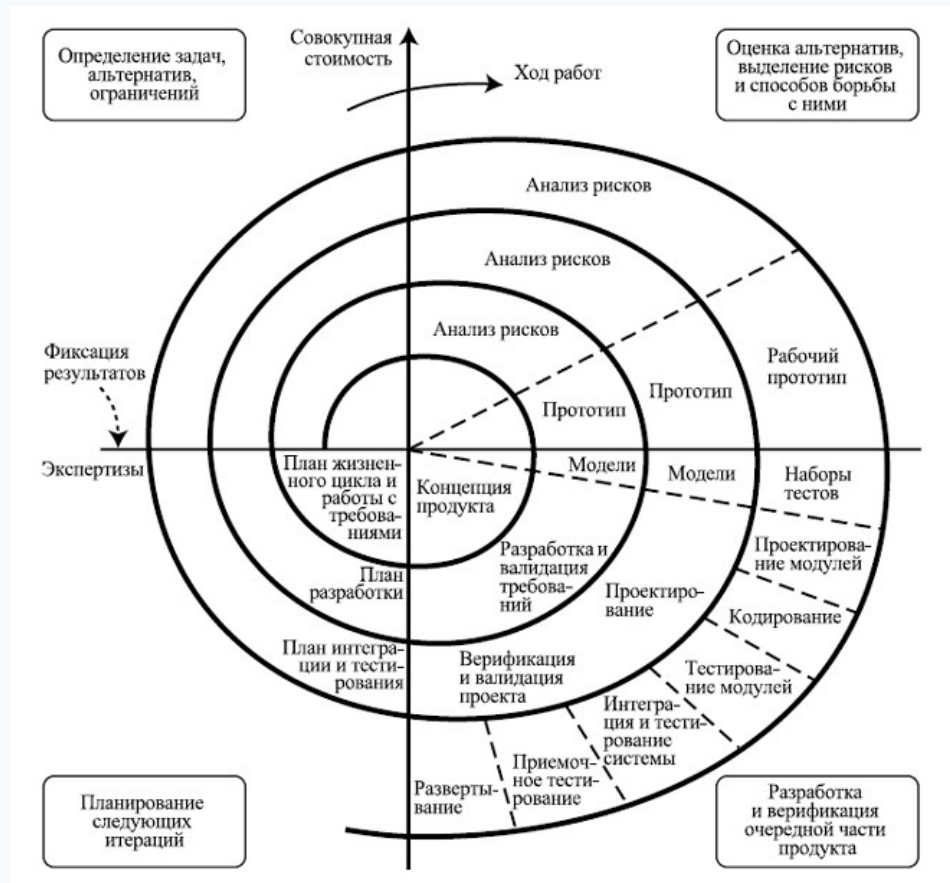
- необходимость хорошего планирования и проектирования, грамотного распределения работы;
- непредусмотренность итераций в рамках каждого инкремента модели;
- наличие тенденции к оттягиванию решения трудных проблем на поздние инкременты, что может нарушить график работ.

1. Модели разработки ПО

Спиральная модель



Барри Боэм, 1986 г.



1. Модели разработки ПО

Спиральная (эволюционная) модель стала существенным прорывом в понимании природы разработки ПО.

Она представляет собой стратегию разработки ПС, сочетающей в себе как итеративность, так и этапность.

1. Модели разработки ПО

- Каждый виток спирали соответствует созданию фрагмента или версии ПС.
- На нём уточняются цели и характеристики проекта, определяется его качество и планируются работы следующего витка спирали.

1. Модели разработки ПО

Каждый виток разбит на 4 сектора:

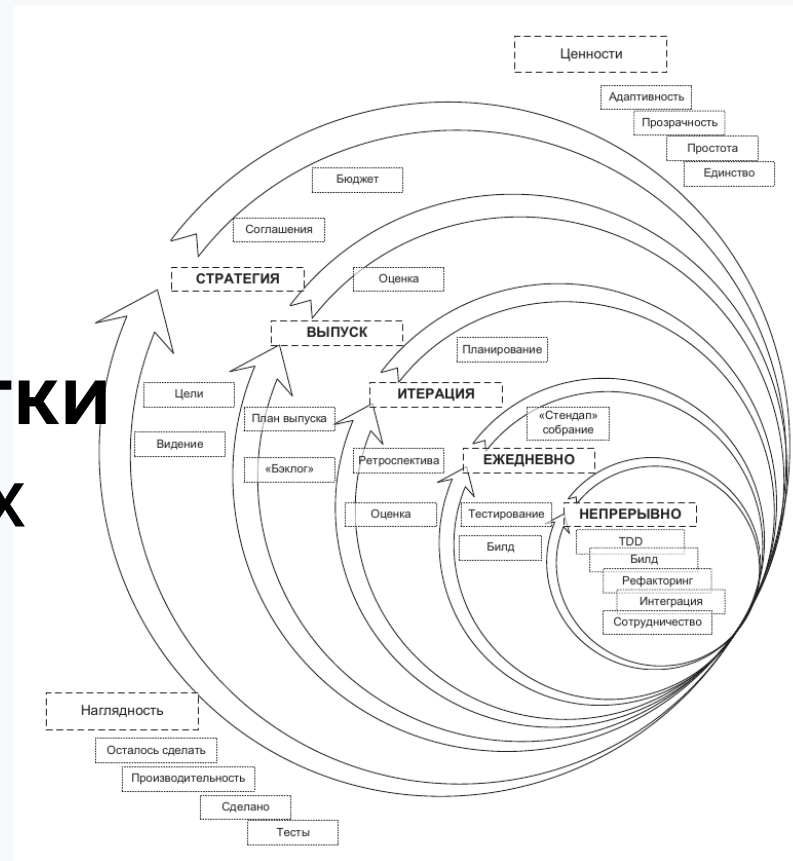
- определение целей,
- оценка и разрешение рисков,
- разработка и тестирование,
- планирование следующей итерации.

На каждом витке спирали могут применяться разные модели процесса разработки ПО.

1. Модели разработки ПО

Гибкая модель

Основана на ценностях
Манифеста гибкой разработки
ПО и 12 принципах, лежащих
в его основе



1. Модели разработки ПО

Ценности agile-манифеста

- Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов.
- Работающий продукт важнее исчерпывающей документации.

1. Модели разработки ПО

Ценности agile-манифеста

- Сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта.
- Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану.

1. Модели разработки ПО

Главным недостатком гибкой модели считается сложность её применения к крупным проектам, а также частое ошибочное внедрение её подходов, вызванное недопониманием фундаментальных принципов модели.

2. ЖЦ тестирования

Тестировщик ПО (или *QA-инженер* (quality assurance — служба качества)) — профессионал в ИТ-сфере, который разрабатывает стратегии тестирования ПС и реализует тестирование (проверку ПО на наличие дефектов) по определенному плану.

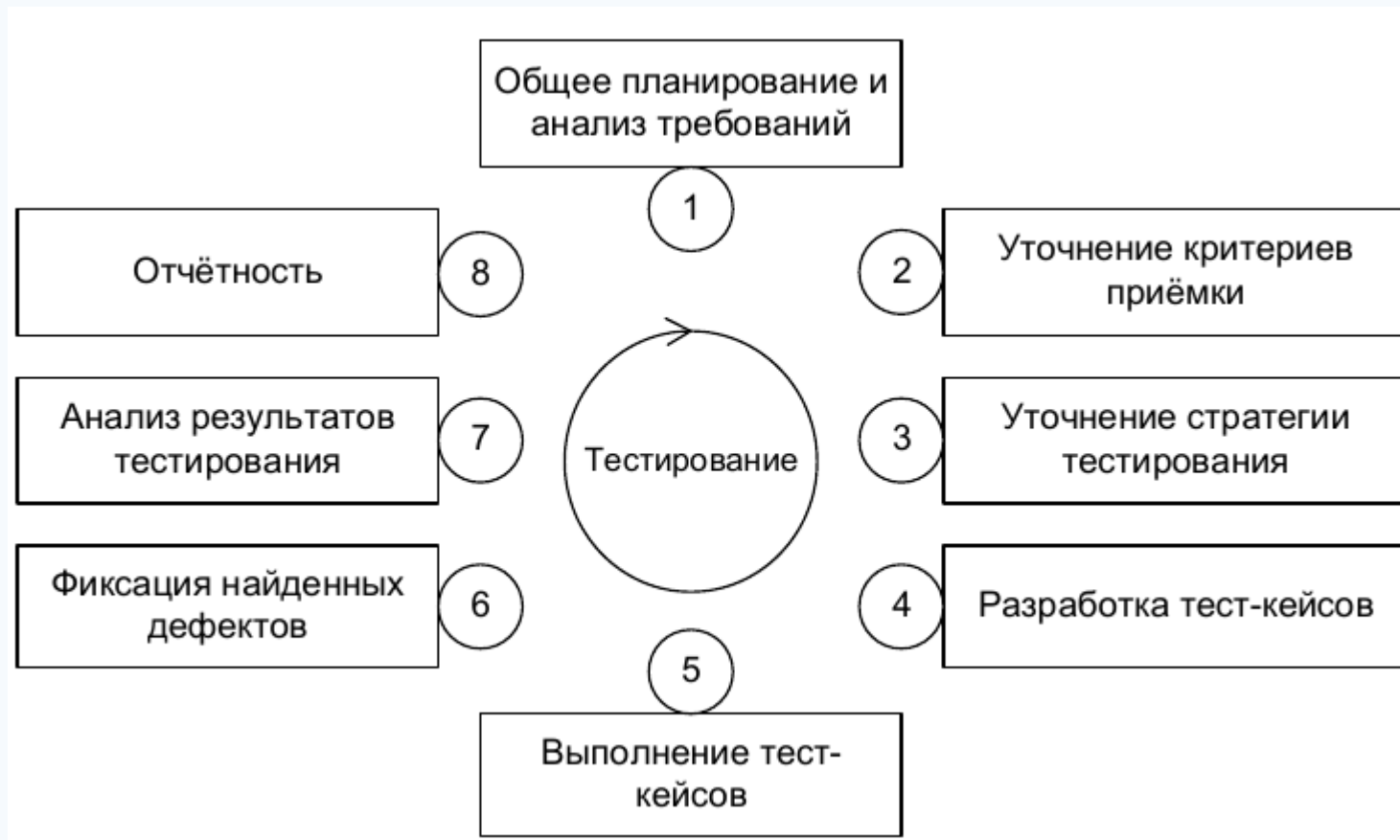
2. ЖЦ тестирования

Тестирование программного обеспечения — процесс анализа программного средства и сопутствующей документации с целью выявления дефектов и повышения качества продукта.

2. ЖЦ тестирования

Следуя общей логике итеративности, превалирующей во всех современных моделях разработки ПО, *жизненный цикл тестирования* также выражается замкнутой последовательностью действий.

2. ЖЦ тестирования



2. 1-я стадия

Общее планирование и анализ требований.

Отвечает на вопросы:

- что нам предстоит тестировать?
- как много будет работы?
- какие есть сложности?
- всё ли необходимое у нас есть?

2. 1-я стадия

Получить ответы на эти вопросы невозможно без анализа требований, т.к. именно они являются первичным источником ответов.

2. 2-я стадия

Уточнение критериев приёмки позволяет сформулировать или уточнить метрики и признаки возможности или необходимости начала тестирования, приостановки и возобновления тестирования, завершения или прекращения тестирования.

2. 3-я стадия

Уточнение стратегии тестирования представляет собой ещё одно обращение к планированию, но уже на локальном уровне: рассматриваются и уточняются те части стратегии тестирования, которые актуальны для текущей итерации.

2. 4-я стадия

Разработка тест-кейсов посвящена разработке, пересмотру, уточнению, доработке, переработке и прочим действиям с *тест-кейсами, наборами тест-кейсов, тестовыми сценариями* и иными артефактами, которые будут использоваться при непосредственном выполнении тестирования.

2. 5-я и 6-я стадия

Выполнение тест-кейсов и фиксация найденных дефектов тесно связаны между собой и фактически выполняются параллельно: дефекты фиксируются сразу по факту их обнаружения в процессе выполнения тест-кейсов.

2. 5-я и 6-я стадия

После выполнения всех тест-кейсов и написания всех отчётов о найденных дефектах проводится стадия уточнения, на которой все отчёты о дефектах рассматриваются повторно с целью формирования единого понимания проблемы и уточнения таких характеристик дефекта, как важность и срочность.

2. 7-я и 8-я стадия

Анализ результатов тестирования и отчётность также связаны между собой и выполняются практически параллельно. Формулируемые на 7 стадии выводы напрямую зависят от плана тестирования, критериев приёмки и уточнённой стратегии, полученных на стадиях 1, 2 и 3.

2. 7-я и 8-я стадии

Полученные выводы оформляются на стадии 8 и служат основой для стадий 1, 2 и 3 следующей итерации тестирования. Таким образом, цикл замыкается.

3. Требования

Требование (*requirement*) — описание того, какие функции и с соблюдением каких условий должно выполнять приложение в процессе решения полезной для пользователя задачи.

3. Требования

Продуктная документация (product documentation, development documentation) используется проектной командой во время разработки и поддержки продукта.

Она включает:

- План проекта и в том числе тестовый план.
- Требования к программному продукту и функциональные спецификации.

3. Требования

- Архитектуру и дизайн.
- Тест-кейсы и наборы тест-кейсов.
- Технические спецификации такие как схемы баз данных, описания алгоритмов, интерфейсов и т.д.

3. Требования

Проектная документация (project documentation) включает в себя как продуктную документацию, так и некоторые дополнительные виды документации и используется не только на стадии разработки, но и на более ранних и поздних стадиях (например, на стадии внедрения и эксплуатации).

3. Требования

Она включает:

- ***Пользовательскую и сопроводительную документацию, такую как встроенная помощь, руководство по установке и использованию, лицензионные соглашения и т.д.***

3. Требования

- ***Маркетинговую документацию***, которую представители разработчика или заказчика используют как на начальных этапах (для уточнения сути и концепции проекта), так и на финальных этапах развития проекта (для продвижения продукта на рынке).

4. Спецификация требований

В стандарте ISO/IEC/IEEE 29148:2011 содержится рекомендации к структуре и методам описания программных требований — «Recommended Practice for Software Requirements Specifications».

4. Описание разделов

1. Введение

Введение представляет собой обзор, помогающий читателям разобраться в структуре и принципе использования спецификации требований к ПО.

4. Описание разделов

1.1 Назначение

Определение ПС, требования для которого указаны в данном СТ, в том числе его версию. Описание категории пользователей, которым адресован данный документ (разработчики, менеджеры проектов, маркетологи, регулярные пользователи и проч.).

4. Описание разделов

1.2 Соглашения, принятые в документах

Описание всех стандартов, принятых для оформления текста документа (сокращения, стили, нотации).

4. Описание разделов

1.3 Границы проекта

Краткое описание ПО и его назначение.

Необходимо показать, как связан продукт с пользователями или корпоративными целями, а также с бизнес-целями и стратегиями.

4. Описание разделов

1.4 Ссылки

Перечисление всех документов или других ресурсов, на которые имеются ссылки в этой спецификации.

4. Описание разделов

2. Общее описание

В этом разделе представлен общий обзор продукта и среды, в которой он будет применяться, предполагаемая пользовательская аудитория, а также известные ограничения, предположения и зависимости.

4. Описание разделов

2.1 Общий взгляд на продукт

Описание происхождения продукта.

Является ли он новым членом растущего семейства продуктов, новой версией существующей системы, заменой существующего приложения или совершенно новым продуктом? Может включать визуальные модели (диаграммы).

4. Описание разделов

2.2 Классы и характеристики пользователей

Определить различные классы пользователей, которые, будут работать с ПС, описать их соответствующие характеристики.

Некоторые требования могут относиться только к определенным классам пользователей.

4. Описание разделов

2.3 Операционная среда

Описание рабочей среды, в которой будет работать ПС, включая аппаратную платформу, операционные системы и их версии, а также географическое местоположение пользователей, серверов и DB вместе с организациями, в которых они располагаются.

4. Описание разделов

Перечисление всех остальных компонентов ПО, с которыми ПС должно быть совместимым.

4. Описание разделов

2.4 Ограничения дизайна и реализации

Бывает, что нужно использовать определенный язык программирования, библиотеку, на разработку которой уже потрачено время, и т. п.

Описание всех факторов, которые ограничат возможности, доступные разработчикам, и логически обосновать каждое положение.

4. Описание разделов

2.5 Предположения и зависимости

Необходимо определить все зависимости ПС от внешних факторов или компонентов вне ее контроля.

Например, до установки продукта может требоваться установить Microsoft .NET Framework 4.5 или более позднюю версию.

4. Описание разделов

3. Функции системы

Здесь приводится описание функциональных требований.

Для каждой подсистемы необходимо указать:

- Имя функции (например, 3.1 Удаление пользователя)
- Описание функции
- Функциональные требования

4. Описание разделов

4. Требования к данным

Описание как ПС будет работать с данными. Какие используются шаблоны, форматы для вводы и вывода данных.

4. Описание разделов

4.1 Логическая модель данных

Модель данных это визуальное представление объектов и наборов данных, которые будет обрабатывать ПС, а также отношений между ними.

4. Описание разделов

Существует много видов нотации для моделирования данных, в том числе диаграммы отношений «сущность–связь» и ***диаграммы классов UML***.

Можно включить модель данных для бизнес-операций, выполняемых системой или логическое представление данных, с которыми будет работать система.

4. Описание разделов

4.2 Словарь данных

Словарь данных определяет состав структур данных, а также их значение, тип данных, длину, формат и разрешенные значения элементов.

4. Описание разделов

4.3 Отчеты

Если приложение будет генерировать отчеты, то здесь их нужно перечислить и описать их характеристики.

4. Описание разделов

4.4 Получение, целостность, хранение и утилизация данных

Описать как получает и обслуживает данные ПС. Указать все процедуры, которые могут потребоваться для резервного копирования, создания контрольных точек, проверки корректности данных.

4. Описание разделов

Указать политики, которые должна применять система для хранения или утилизации данных, в том числе временных.

4. Описание разделов

5. Требования к внешним интерфейсам

В этом разделе указывается информация, которая гарантирует, что система будет правильно взаимодействовать с пользователями и компонентами внешнего оборудования и ПО.

4. Описание разделов

5.1 Пользовательские интерфейсы

Описать логические характеристики каждого пользовательского интерфейса, который необходим системе.

4. Описание разделов

Например:

- ссылки на стандарты графического интерфейса пользователей или стилевые рекомендации для семейства продуктов, которые необходимо соблюдать;

4. Описание разделов

- стандарты шрифтов, значков, названий кнопок, изображений, цветовых схем, последовательностей полей вкладок, часто используемых элементов управления, графики фирменного стиля, уведомления о зарегистрированных товарных знаках и о конфиденциальности и т.п.;

4. Описание разделов

- размер и конфигурация экрана или ограничения разрешения;
- стандартные кнопки, функции или ссылки перемещения, одинаковые для всех экранов, например кнопка справки;
- сочетания клавиш;
- стандарты отображения и текста сообщений;

4. Описание разделов

- стандарты проверки данных (такие как ограничения на вводимые значения и когда нужно проверять содержимое полей);
- стандарты конфигурации интерфейса для упрощения локализации ПО;
- специальные возможности для пользователей с проблемами со зрением, различением цвета и другими ограничениями.

4. Описание разделов

5.2 Интерфейсы ПО

Описать связи ПС и другими компонентами ПО, базой данных, ОС, с библиотеками, веб-сайтами.

4. Описание разделов

5.3 Интерфейсы оборудования

Описать характеристики каждого интерфейса между компонентами ПО и оборудования системы. В описание могут входить типы поддерживаемых устройств, а также протоколы взаимодействия, которые будут использоваться.

4. Описание разделов

5.4 Коммуникационные интерфейсы

Указать требования для любых функций взаимодействия, которые будут использоваться продуктом, включая электронную почту, веб-браузер, сетевые протоколы. Определить соответствующие форматы сообщений.

4. Описание разделов

Описать особенности безопасности взаимодействия или шифрования, скорости передачи данных и механизмов согласования и синхронизации.

4. Описание разделов

6. Атрибуты качества

Указать относительные приоритеты различных атрибутов, например приоритет простоты использования над легкостью изучения или приоритет безопасности над производительностью.

4. Описание разделов

6.1 Удобство использования

Требования к удобству использования подразумевают легкость изучения, простоту использования, предотвращение ошибок и восстановление, эффективности взаимодействия и специальные возможности.

4. Описание разделов

6.2 Производительность

Указать требования к производительности для различных системных операций.

4. Описание разделов

6.3 Безопасность

Указать все требования, касающиеся безопасности или конфиденциальности, которые ограничивают доступ или возможности использования продукта. Это может быть физическая безопасность, а также защита данных или ПО.

4. Описание разделов

6.4 Техника безопасности

В этом разделе укажите требования, связанные с возможными потерями, повреждениями или ущербом, которые могут быть результатом использования продукта.

4. Описание разделов

- Определите меры безопасности или упреждающие действия, которые можно предпринять, так же как и потенциально опасные действия, которые можно предотвратить.
- Определите сертификаты по безопасности, политики или положения, которым продукт должен соответствовать.

4. Описание разделов

7. Требования по интернационализации и локализации

обеспечивают возможность использования продукта в других странах, региональных стандартах и географических районах, отличающихся от тех, в которых он был создан.

4. Описание разделов

8. [Остальные требования]

Определить все другие требования, которые еще не были описаны в спецификации требований к ПО, например, юридические, законодательные, финансовые, требования стандартов, требования к установке, конфигурированию, запуску и остановке продукта, а также к журналированию и т. п.

4. Описание разделов

Приложение А. Словарь терминов

Определить все специальные термины, которые читателю необходимо знать для правильного понимания спецификации требований к ПО, включая сокращения и аббревиатуры.

Расшифровать каждое сокращение и дать его определение.

4. Описание разделов

Приложение Б. Модели анализа

В этом необязательном разделе описываются диаграммы потоков данных, деревья функций, диаграммы переходов состояния и диаграммы «сущность-связь».

Часто читателю удобно, когда модели внедрены в соответствующие разделы СТ, а не собраны в конце.

5. Тестирование требований

Тестирование документации и требований относится к разряду **нефункционального тестирования** (non-functional testing).

5. Тестирование требований

Техники тестирования требований

1) Рецензирование

1. Беглый просмотр;
2. Технический просмотр;
3. Формальная инспекция

5. 1.Беглый просмотр

Может выражаться в показе автором своей работы коллегам с целью создания общего понимания и получения обратной связи.

5. 2.Технический просмотр

Выполняется группой специалистов.
Тестируемый продукт не может считаться достаточно качественным, пока хотя бы у одного просматривающего остаются замечания.

5. 3.Формальная инспекция

Представляет собой структурированный, систематизированный и документируемый подход к анализу документации.

5. Тестирование требований

2) Вопросы

Можно спросить представителей заказчика, можно обратиться к справочной информации.

По многим вопросам можно обратиться к более опытным коллегам при условии, что у них имеется соответствующая информация, ранее полученная от заказчика

5. Тестирование требований

3) Тест-кейсы и чек-листы

Хорошее требование является проверяемым, а значит, должны существовать объективные способы определения того, верно ли реализовано требование.

Продумывание чек-листов в процессе анализа требований позволяет определить, насколько требование проверяемо.

5. Тестирование требований

4) Исследование поведения системы.

От предыдущей отличается тем, что здесь тестированию подвергается, как правило, не одно требование, а целый набор.

5. Тестирование требований

5) Графическое представление.

Чтобы увидеть общую картину требований целиком, очень удобно использовать рисунки, схемы, диаграммы, интеллект-карты и т.д.

5. Тестирование требований

6) Прототипирование.

Можно сказать, что прототипирование часто является следствием создания графического представления и анализа поведения системы.

6. Средства LibreOffice

1. Использование комментариев

Вставка → Комментарий

- Тестирование документации
- Работа с источниками

6. Средства LibreOffice

1. Использование комментариев

Системные характеристики

- СХ-1: Приложение является консольным.
- СХ-2: Для работы приложение использует интерпретатор PHP.
- СХ-3: Приложение является кроссплатформенным.

Пользовательские требования

- Также см. диаграмму вариантов использования.
- ПТ-1: Запуск и остановка приложения.
 - ° ПТ-1.1: Запуск приложения производится из консоли командой «PHP converter.php параметры».
 - ° ПТ-1.2: Остановка приложения производится выполнением команды Ctrl+C.

1) Какая минимальная версия интерпретатора PHP?

2) Существует ли некая специфика настройки интерпретатора PHP Для корректной работы приложения?

<анонимный>

21.01.2025 01:12

Какие ОС должны поддерживаться?

В чем суть кроссплатформенности?

<анонимный>

21.01.2025 01:19

Какие параметры передаются мкрипту при запуске? Какая реализация скрипта

<анонимный>

21.01.2025 01:20

6. Средства LibreOffice

2. Вставка оглавления

ЛО обладает возможностью автоматической генерации оглавления.

Работа выполняется в два этапа:

- Применение стиля «Заголовки <Уровень>», где уровень — это число от 1 до 10, к названиям разделов (главам, параграфам...)

6. Средства LibreOffice

2. Вставка оглавления

- Вставка оглавления на нужной странице (обычно на второй):
Вставка → Оглавление и указатели → Table of contents...

6. Средства LibreOffice

2. Вставка оглавления: «Оглавление» или «Содержание»?

Это очень близкие понятия: оба обозначают указатели рубрик в издании. **Оглавление** — указатель рубрик произведения, выпускаемого отдельным изданием (в том числе, для реферата).

6. Средства LibreOffice

2. Вставка оглавления: «Оглавление» или «Содержание»?

Содержание — это указатель заглавий произведений (рассказов, повестей, стихотворений, статей, документов и т.д.), включенных в единое издание. Для аттестационных работ (дипломная, диссертация) используется - «Содержание».

6. Средства LibreOffice

3. Создание списка библиографических записей («списка литературы»)

- На отдельной странице создать список использованных источников (без нумерации и маркеров, каждая запись — это отдельный абзац);
- Выделить этот список целиком и установить нумерованный список (F12)

6. Средства LibreOffice

3. Создание списка библиографических записей («списка литературы»)

- Выполнить сортировку источников по алфавиту: Сервис → Сортировка → Ок
- Найти в тексте то место, где нужно установить ссылку на источник и установить [] (квадратные скобки)

6. Средства LibreOffice

3. Создание списка библиографических записей («списка литературы»)

- Внутри скобок выполните: Вставка → Перекрестная ссылка; Тип → Нумерованные абзацы; Выбор → «Выбрать из списка нужный источник»; Ссылка на → Номер (без контекста) → Вставить; Заккрыть.

6. Средства LibreOffice

3. Создание списка библиографических записей («списка литературы»)

- В квадратных скобках появится число, например: [4]. Добавьте после числа запятую и введите номер страницы источника, на которую вы ссылаетесь например: [4, 2].

6. Средства LibreOffice

3. Создание списка библиографических записей («списка литературы»)

- Если в течение работы вы добавили еще несколько библиографических записей, то автоматические поля следует обновить. Для этого нажмите клавишу F9. Номера в ссылках изменятся автоматически.

6. Средства LibreOffice

3. Создание списка библиографических записей («списка литературы»)

- Не допускается выполнять перенос записей путем вырезания и вставки. Для изменения позиции необходимо использовать панель «Маркеры и нумерация» и перемещать элементы с помощью этой панели или сочетанием клавиш Ctrl+Alt+↑ и Ctrl+Alt+↓